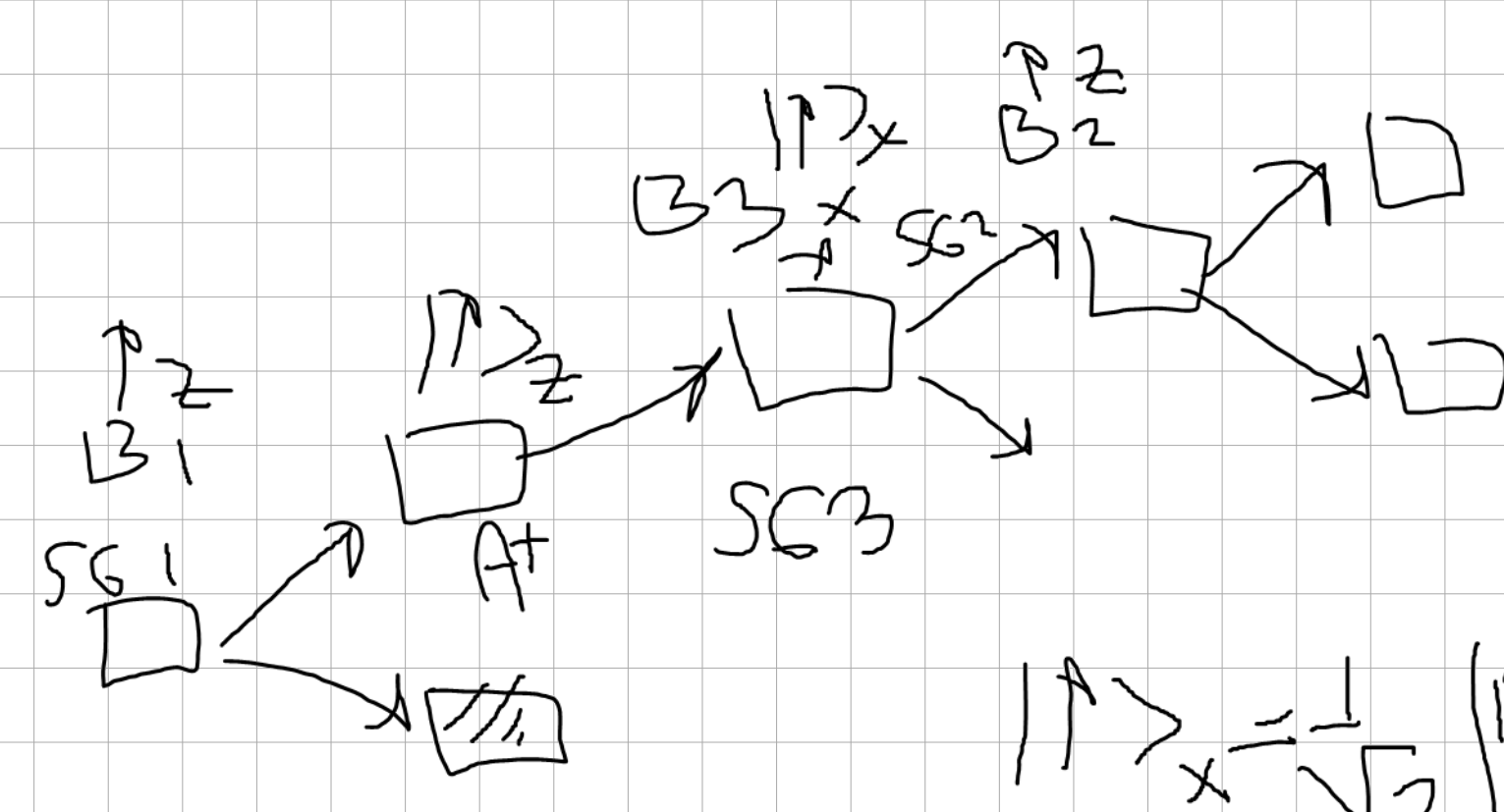
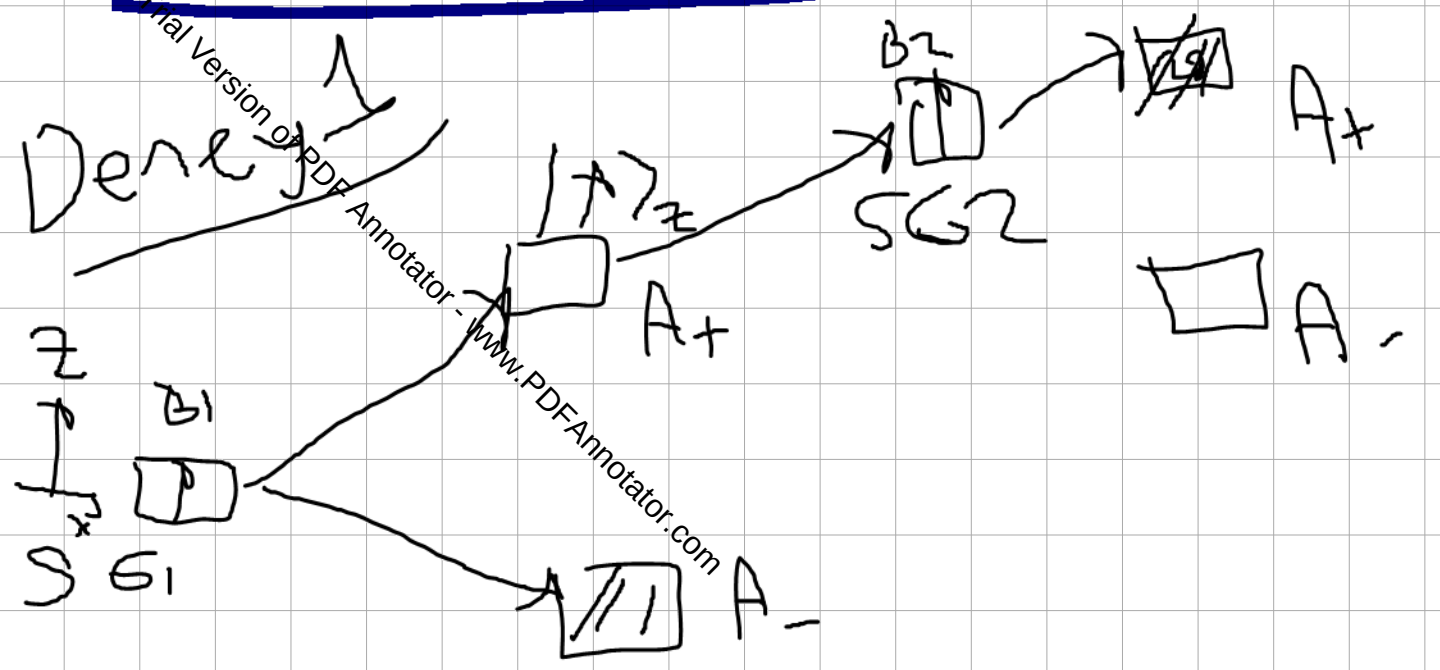


Quantum Zilişim Ders 3



Asıl Momentlerin Toplanması

parçacık	parçacık 1	parçacık 2
$\hat{S}_1$	$\hat{L}_1$	$\hat{L}_2$
$\hat{S}_2$	$\hat{L}_1$	$\hat{L}_2$
$\hat{L}_1$	$\hat{S}_1$	$\hat{S}_2$
$\hat{L}_2$	$\hat{S}_1$	$\hat{S}_2$

J_1, J_2 sira değıstiren op ortak özvektörleri
 $[J_1^2, J_{1z}] = [J_2^2, J_{2z}] = 0$
 $[J_{1x}, J_{2x}] = 0$
 $[J_{2, m_2}] = [J_2^2, J_{2z}]$

$\{J_1^2, J_2^2, J_{1z}, J_{2z}\}$ Asıl momentlerin sahip sira değıstiren operatörlerin tüm kümesi

Sira değıstiren op'ler ortak özvektör, sahip sira değıstiren op'ler

$|J_1, J_2, m_1, m_2\rangle \Rightarrow |J_1\rangle \otimes |J_2\rangle \otimes |m_1\rangle \otimes |m_2\rangle$

Boğuntu diff'formlar $(2J_1+1)(2J_2+1)$

$J_{1z}^2 |J_1, J_2, m_1, m_2\rangle = \hbar^2 J_1(J_1+1) |J_1, J_2, m_1, m_2\rangle$

$J_{1z} |J_1, J_2, m_1, m_2\rangle = \hbar m_1 |J_1, J_2, m_1, m_2\rangle$

$\{H, J_1^2, J_2^2, J_{1z}, J_{2z}\} \Rightarrow [H, J_{1z}] \neq 0$
 $[H, J_{2z}] \neq 0$

$[J_1, J_2, J_{2z}] = 0$
 $\Rightarrow [J_{1x} J_{2x} + J_{1y} J_{2y} + J_{1z} J_{2z}, J_{2z}] = 0$

$[J_1^2, J_{2z}] = 0$ $[J_2^2, J_{1z}] = 0$ $[J_1^2, J_1^2] = 0$ $[J_2^2, J_2^2] = 0$ $[J_{1z}, J_1^2] = 0$ $[J_{2z}, J_2^2] = 0$

$\{J_1^2, J_2^2, J_{1z}, J_{2z}\}$
 $|J, m, J_1, J_2\rangle$

$[J_{1x}, J_{2z}] = i\hbar J_{1y}$
 $[J_{1y}, J_{2z}] = -i\hbar J_{1x}$
 $[J_{1z}, J_{2z}] = 0$